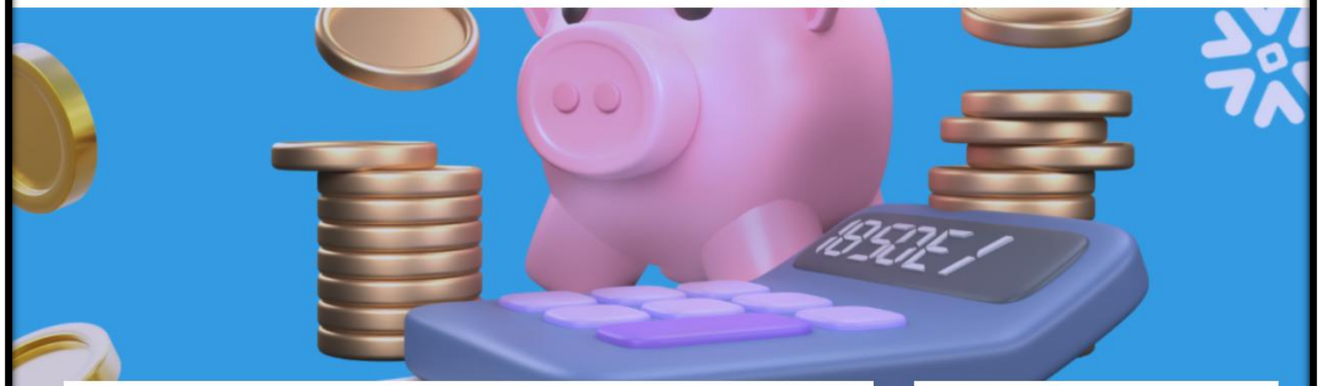
FrostyFriday Week89
¥Budgets¥

第89週 – 簡単



Snowsight はコスト管理のためにユーザーインターフェースを刷新する必要がありましたか？もちろんです！だからこそ、Snowflake は正式に[BUDGETS](#)（一般提供）をリリースしました！

予算は、Snowflakeアカウントまたは特定のSnowflakeオブジェクトコレクションのコンピューティング費用の月間上限を設定します。予測支出額がこの上限を超えると、指定された受信者に予算アラートのメール通知が毎日送信されます。

どうやって設定すればいいのでしょうか？それが今日の課題です！

- アカウント全体の予算を作成し、月全体のすべてのコンピューティング リソースを監視し、支出を設定された制限と比較します。
- アカウント内の特定のリソースセット（Snowflakeオブジェクト）に合わせて予算を作成します。これは、事業部門、部署、またはアプリケーションに対応する場合もあります。その後、その月の割り当てられた制限と比較して、支出額を追跡します。

このウェブサイトを検索

最近の投稿

- 150週目 – 中級
- 第149週 – 基礎
- 第148週 – 中級
- 第147週 – 中級
- 第146週 – 基礎

参考にした記事、とてもわかりやすかったです！

Snowflakeの料金をなるべくわかりやすく説明するチャレンジ
https://zenn.dev/hiroshix/articles/8c60a81f76f44c

Snowflakeコスト管理：リソースモニター・Budgets・Alertsで作る「鉄壁ガードレール」
https://zenn.dev/yujmatsu/articles/20251114_costmanagement

公式ドキュメント
https://docs.snowflake.com/ja/user-guide/budgets

公式チュートリアル
https://docs.snowflake.com/ja/user-guide/tutorials/budgets#clean-up-summary-and-additional-resources

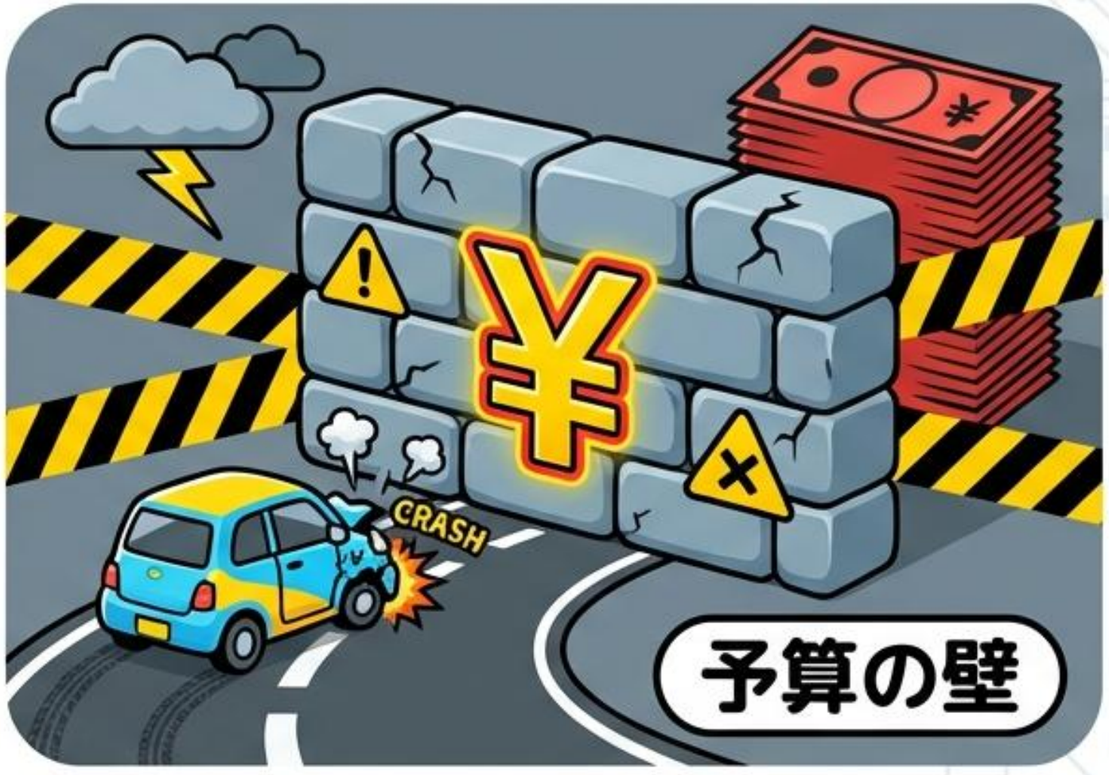
クラウド・テストドライブの安全講習へようこそ！

Snowflakeのコスト管理「Budgets」とFrosty Friday Week 89の攻略

楽しく走って、しっかり守る。
エンジニアのためのコスト管理術。

NotebookLM

スピードは出したい。でも「予算の壁」には衝突したくない。



🔧・新しい機能の実験やテスト走行は、開発の醍醐味です。
😱・しかし、クラウドの請求書を見て青ざめた経験はありませんか？
👷・今日は、皆さんの「テスト車両」に最新の安全装置（コスト管理機能）を搭載し、
安心してアクセルを踏める環境を作りましょう。

NotebookLM

安全装置その1：自動ブレーキ（リソースモニター）

ウェアハウス（エンジン）の強制停止

- 機能: 設定したクレジット上限に達すると、ウェアハウスを「Suspend（一時停止）」または「Suspend Immediate（即時停止）」します。
- メリット: 予算超過を物理的に阻止する「ハードリミット」として機能。
- 弱点: エンジン（ウェアハウス）しか見ていません。エアコンやナビ（サーバーレス機能、AIサービス、ストレージ）の消費は止まりません。

NotebookLM

安全装置その2：高度な燃料予測警告灯（Budgets）

アカウント全体の消費予測とアラート

- 機能: ウェアハウスだけでなく、サーバーレス機能（Snowpipe, AI Services等）も含めたすべてのクレジット消費を監視します。
- メリット: 「このままのペースだと月末にガス欠（予算オーバー）になるよ」と事前に予測して通知します。
- 仕組み: 過去のデータから時系列予測を行い、制限を超える可能性がある場合に毎日アラートを送信します。

NotebookLM

賢いドライバーは「併用」する！

リソースモニター（自動ブレーキ）

- 絶対に超えてはいけない「限界ライン」に設置。
- 暴走したクエリを強制的に止める最後の砦。

Budgets（警告灯）

- 日常的な「運用ライン」に設置。
- システム全体の消費トレンドを把握し、事前の軌道修正を可能にする。

結論: 両方をオンにして、二重の安全対策を！

NotebookLM

本日のミッション：Frosty Friday Week 89

2種類の予算バリアを構築せよ

1. アカウント予算 (Account Budget)

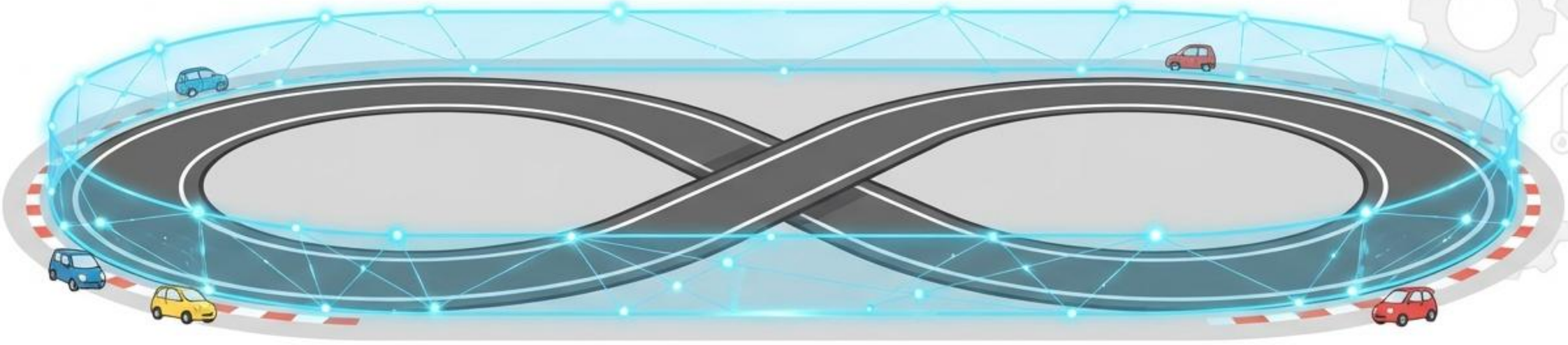
- テストコース全体（アカウント全域）の監視設定。

2. カスタム予算（Custom Budget)

- 特定のテスト車両（特定プロジェクト/オブジェクト）専用の監視設定。

NotebookLM

課題1：テストコース全体のガードレール（アカウント予算）



```
CALL SNOWFLAKE.LOCAL.ACCOUNT_ROOT_BUDGET!ACTIVATE();
```

・アカウント全体の支出を監視する唯一の予算です。

・ポイント：月の途中から有効化しても、その「月の初日」からのデータがバックフィル（遡って適用）され、正確な判定が行われます。

NotebookLM

アラームをセットしよう

M PLUS Rounded 1c

```
-- 上限を1000クレジットに設定
CALL SNOWFLAKE.LOCAL.ACCOUNT_ROOT_BUDGET!SET_SPENDING_LIMIT(1000);

-- 通知先メールアドレスを設定
CALL SNOWFLAKE.LOCAL.ACCOUNT_ROOT_BUDGET!SET_EMAIL_NOTIFICATIONS('admin@example.com');
```

注：通知メールアドレスは事前にSnowflake上で検証済み（Verified）である必要があります。

NotebookLM

課題2：特定車両専用のサイフ（カスタム予算）

CREATE SNOWFLAKE.CORE.BUDGET

- 特定の部署、アプリ、またはプロジェクト単位で予算管理を行いたい場合に使用します。
- アカウント内に最大100個まで作成可能。

```
USE SCHEMA budgets_db.budgets_schema;
CREATE SNOWFLAKE.CORE.BUDGET my_project_budget();
CALL my_project_budget!SET_SPENDING_LIMIT(500);
```

NotebookLM

監視対象を紐付ける（タグ vs 個別指定）

個別追加：
特定のテーブルやウェアハウスを直接指名して追加。
(CALL ...!ADD_RESOURCE(...))

タグベース（推奨）：
「CostCenter」などのタグが付いたリソースを自動的に追跡。

・タグを予算に追加するだけで、そのタグを持つすべてのオブジェクト（ウェアハウス、DB、パイプ等）が監視対象になります。

重要: 月の途中でカスタム予算を作成した場合、タグを使用した場合のみ過去データがバックフィルされます。個別追加の場合はバックフィルされません！

NotebookLM

ピットクルーの役割分担 (RBAC)

BUDGET_ADMIN

コース責任者

すべての予算の作成・変更・削除が可能。コースのルールを決める人。

budget_owner

チームリーダー

自分の担当する「カスタム予算」の管理（上限変更や通知設定）が可能。

BUDGET_VIEWER

データ分析官

消費状況のモニター画面を見るだけ。
設定変更は不可。

NotebookLM

安全運転で、イノベーションを加速させよう！

- ✅ Resource Monitorで「致命的な事故」を防ぐ（自動ブレーキ）。
- ✅ Budgetsで「サーバーレス」も含めた全体消費を予測する（警告灯）。
- ✅ Account Budgetで全体を、Custom Budgetで個別プロジェクトを管理する。

これで皆さんのテスト走行は安全です。
さあ、Snowflakeで新しい実験を始めましょう！

NotebookLM